

Q1. a, b, c, d ඉහත සමාන්තර රේඛා

(i) $a^2 + b^2 \geq 2ab$, (ii) $a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2$

(iii) $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$

(iv) $(ab+cd)(ac+bd) \geq 4abcd$ සාධනය කළ යුතුය.

Q2. p, q, r, s ඉහත සමාන්තර රේඛා

(i) $(p+q)(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}) \geq 4$ (ii) $(p+q+r+s)(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} + \frac{1}{s}) \geq 16$ සාධනය කළ යුතුය.

Q3. a, b, c ඉහත සමාන්තර රේඛා

$2(a^3+b^3+c^3) \geq bc(b+c) + ca(c+a) + ab(a+b)$ සාධනය කළ යුතුය.

Q4. $a > 1, b > 1$ සහ $c > 1, d > 1$ සහ $a > 1, b > 1$ සහ $c > 1, d > 1$ සහ

$8(abcd + 1) > (a+1)(b+1)(c+1)(d+1)$ සාධනය කළ යුතුය.

Q5. x, y, z ඉහත සමාන්තර රේඛා

(i) $x+y \geq 2\sqrt{xy}$ (ii) $x^2+y^2+z^2 \geq xy + yz + zx$ සාධනය කළ යුතුය.

(iii) $n > r > 0$ සහ $\frac{n+1}{2} \geq \sqrt{(n-r)(r+1)}$ සාධනය කළ යුතුය.

$(n+1)^n \geq 2^n \cdot n!$ සාධනය කළ යුතුය.

Q6. (i) $x > 0$ සහ $x + \frac{1}{x} \geq 2$ සාධනය කළ යුතුය.

(ii) a, b, c ඉහත සමාන්තර රේඛා

$(a+b+c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \geq 9$ සාධනය කළ යුතුය.

$a+b+c = 1$ සහ $2-a, 2-b, 2-c$ ඉහත සමාන්තර රේඛා $\frac{a}{2-a} + \frac{b}{2-b} + \frac{c}{2-c} \geq \frac{3}{5}$ සාධනය කළ යුතුය.

Q7. u, v, w ඉහත සමාන්තර රේඛා $u+v+w = 1$ සහ $8uvw \leq (1-u)(1-v)(1-w) \leq \frac{8}{27}$ සාධනය කළ යුතුය.

Q8. a, b ඉහත සමාන්තර රේඛා $a+b = 4$ සහ $a^2+b^2 + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 17\frac{1}{2}$ සාධනය කළ යුතුය.

(i) $a^2+b^2 + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 17\frac{1}{2}$ සාධනය කළ යුතුය.

(ii) $a + \frac{b}{2a} > \sqrt{a^2+b}$ සාධනය කළ යුතුය.

Q9. a, b ඉහත සමාන්තර රේඛා $(1-a)(1-b) > 1-a-b$ සාධනය කළ යුතුය.

a, b, c ඉහත සමාන්තර රේඛා $(1-a)(1-b)(1-c) > 1-a-b-c$ සාධනය කළ යුතුය.

(i) a, b ඉහත සමාන්තර රේඛා $(a^2+b) + (b^2+a) < (a^2+b^2+1)^2$ සාධනය කළ යුතුය.

(ii) $x^3+y^3+z^3 \geq 3xyz$ සහ p, q, r ඉහත සමාන්තර රේඛා $\frac{1}{3}(p+q+r) \geq (pqr)^{1/3}$ සාධනය කළ යුතුය.

(iii) $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} \geq \frac{9}{p+q+r}$

(iv) $\frac{p}{q+r} + \frac{q}{r+p} + \frac{r}{p+q} \geq \frac{3}{2}$

